

# 1.7 - Trade-offs arquiteturais

Não existe o melhor, existe o melhor para o contexto

# Trinta segundos ou tempo real?

- **Mostrar a posição do motorista com delay ou ao vivo**
  - Cache é barato, websocket com GPS é caro

## LUNALOG

A LunaLog precisava decidir: mostrar a localização do motorista com trinta segundos de atraso, usando cache, mais barato, ou em tempo real, com websocket e GPS constante, mais caro? Para a maioria das transportadoras, trinta segundos era perfeitamente aceitável. Para o cliente farmacêutico que rastreava medicamentos controlados, não era. A decisão não era qual tecnologia é melhor, era qual trade-off fazia sentido para cada contexto de uso. E isso é arquitetura.

# Todo ganho cobra um preço

O coração do raciocínio arquitetural

- **Aumentar disponibilidade exige redundância, e redundância custa**
  - Mais réplicas significam mais infra e mais operação
- **Acelerar leitura com cache ameaça a consistência do dado**
  - O dado mais rápido pode ser o dado desatualizado
- **Reforçar segurança quase sempre adiciona latência**
  - Cada validação extra é tempo a mais por requisição
- **Nenhuma arquitetura maximiza tudo ao mesmo tempo**
  - *Escolher o que sacrificar é a própria definição do papel*

# CAP e PACELC: o trade-off formalizado

- Em sistemas distribuídos, o trade-off ganha nome próprio
- CAP e PACELC formalizam o que sempre se sacrifica

Pelo teorema CAP, sob falha de rede você escolhe entre consistência e disponibilidade, não tem as duas. O PACELC vai além: mesmo sem falha, há um trade-off entre latência e consistência.

# O contexto decide a prioridade

A mesma escolha muda com o caso de uso

- **Não há atributo prioritário universal, há o do contexto**
  - Banco, e-commerce e streaming priorizam coisas diferentes
- **O domínio do negócio define o que não pode ceder**
  - Medicamento controlado não tolera dado atrasado
- **Documentar o porquê da escolha evita repetir o debate**
  - Sem registro, a próxima pessoa refaz a discussão inteira
- **Trade-off consciente é decisão, ignorado é acidente**
  - *O perigo não é escolher errado, é não perceber que escolheu*



Você tomou uma decisão arquitetural com trade-offs claros. Daqui a um ano, quando ninguém mais lembrar por que aquela escolha foi feita, o que vai acontecer? Existe um artefato simples que resolve esse problema, e a maioria dos times só descobre que precisava dele depois que a memória já se perdeu.

**ADR na prática: documentando decisões que importam**